Lee atentamente este documento y solicita todas las aclaraciones que estimes en la página de la asignatura en la plataforma web

Practica 1 UBU_TPMP (Test Project Management Platform)

Es importante recordar que el objetivo principal de esta práctica es servir de introducción a las pruebas de software. Por este motivo, no es necesario implementar funcionalidades completas ni abordar sistemas complejos; se trata de afianzar los conceptos y familiarizarse con los procesos esenciales relacionados con la validación y verificación de aplicaciones. El enfoque estará en comprender y aplicar los fundamentos, más que en alcanzar un producto final exhaustivo.

Sección B - Implementación y prueba de una base de datos en memoria

Objetivo

Implementar una clase que simule el comportamiento básico de una base de datos utilizando estructuras de datos en memoria y verificar su funcionamiento mediante pruebas unitarias.

Descripción

Se proporciona una interfaz denominada IDatos que define las operaciones mínimas disponibles para gestionar usuarios, roles, proyectos y registros de auditoría (logs).

El estudiante deberá desarrollar una clase Datos que implemente completamente dicha interfaz utilizando diccionarios como mecanismo interno de almacenamiento.

La implementación deberá simular el comportamiento habitual de una base de datos, incluyendo la generación automática de identificadores para las nuevas entidades almacenadas.

Requisitos

La clase deberá:

- Implementar todos los métodos definidos en la interfaz proporcionada.
- Almacenar la información utilizando diccionarios.
- Mantener encapsulada la estructura interna de almacenamiento.
- Permitir la inserción, consulta, modificación y eliminación de información según las operaciones definidas en la interfaz.
- Simular identificadores autoincreméntales para las nuevas entidades.
- Mantener la consistencia de los datos almacenados.

Gestión de identificadores

Las entidades disponen de un código de tipo int.

Cuando una entidad se almacene y su código sea menor que cero, deberá asignarse automáticamente un nuevo identificador único e insertarse.

Cuando una entidad ya disponga de un código válido existente, la operación deberá actualizar la información almacenada.

Pruebas unitarias

Una parte fundamental de la práctica consiste en verificar que la implementación funciona correctamente.

Se deberán desarrollar pruebas unitarias que validen, al menos, los siguientes escenarios:

1) Inserción de nuevos usuarios.
2) Inserción de nuevos roles.
3) Inserción de nuevos proyectos.
4) Registro de logs.
5) Asignación automática de identificadores.
6) Recuperación de entidades por código.
7) Recuperación de colecciones completas.
8) Actualización de entidades existentes.
9) Eliminación de entidades.
10) Reinicio completo de la base de datos simulada.
11) Comportamiento ante búsquedas de elementos inexistentes.

Las pruebas deberán ejecutarse correctamente y demostrar que la implementación cumple todos los requisitos establecidos por la interfaz.

Entregables en la práctica

- Clase Datos que implemente la interfaz proporcionada.
- Código fuente correctamente documentado y estructurado.
- Proyecto de pruebas unitarias.
- Conjunto de pruebas que cubra los principales casos de uso y escenarios de error.

Criterios de evaluación

1) Correcta implementación de la interfaz.
2) Calidad del diseño y organización del código.
3) Adecuado uso de colecciones para el almacenamiento en memoria.
4) Correcta simulación del comportamiento autoincremental.
5) Cobertura y calidad de las pruebas unitarias.
6) Claridad, legibilidad y mantenibilidad de la solución.